



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TP 02 : Subnetting et
VLSM**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 05

Objectifs

- Appliquer VLSM sur topologie multi-sites
- Configurer interfaces routeur/switch selon plan d'adressage
- Vérifier connectivité et tables de routage

Partie 1 — Topologie

![[Topologie](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/IPv4-IPv6/vlsm-plan-adressage.png)]

Bloc 172.16.100.0/24 — besoins :

Site	Hôtes	Réseau assigné
Siège	50	172.16.100.0/26
Agence	25	172.16.100.64/27
Invités	10	172.16.100.96/28
Lien R1↔R2	2	172.16.100.112/30

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Plan VLSM (30 min)

1. Vérifier le tableau ci-dessus (calcul manuscrit).
2. Assigner IP aux PC : Siège .10, Agence .10, Invités .10.

Étape 2 — Configuration (90 min)

1. Topologie : R1 (Siège + lien), R2 (Agence + Invités + lien).
2. Configurer toutes interfaces + GW PC.
3. Routes statiques ou connect si directement connectés.

Étape 3 — NAT/PAT (option 45 min)

Sur R1, PAT overload vers interface WAN simulée :

```
access-list 1 permit 172.16.100.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface G0/2 overload
```

Étape 4 — Vérifications (15 min)

```
ping inter-sites
show ip route
show ip nat translations
```

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
Siège → Agence	ping 172.16.100.74	Succès
Plan VLSM	show run interface	Masques cohérents
NAT	ping 8.8.8.8 + show nat	Traduction active

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi VLSM réduit le gaspillage vs $4 \times /26$?
2. Quelle route résume les 4 sous-réseaux ?
3. Impact NAT sur adresse source vue par Internet simulé ?

Annexe — Corrigé

Routes connect sur sous-réseaux locaux ; statiques pour distants. NAT : inside sur LAN, outside sur G0/2.

Livrables

- Plan VLSM (tableau) + .pkt + captures show ip route

Références

- Ch. 05 — VLSM et NAT